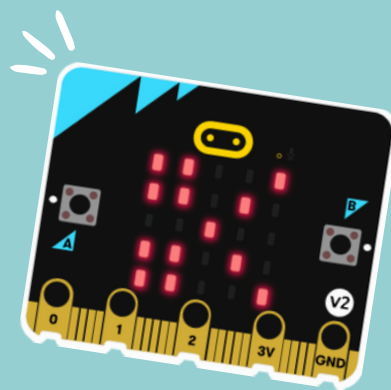


AULA 3:

PEDRA, PAPEL, TESOURA COM MICRO:BIT



INFORMAÇÕES DA AULA

TEMA: Pedra, papel, tesoura com micro:bit

TURMA: 5º Ano

DURAÇÃO DA AULA: 3 horas

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física e Computação

COMPETÊNCIAS GERAIS BNCC

[CG03] Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

[CEEF10] Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

[CECO03] Expressar e partilhar informações, ideias, sentimentos e soluções computacionais utilizando diferentes linguagens e tecnologias da Computação de forma criativa, crítica, significativa, reflexiva e ética.

HABILIDADES DA BNCC

[EF05CO04] Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências, repetições e seleções condicionais para resolver problemas de forma independente e em colaboração.

[EF35EF04] Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis.

UNIDADES TEMÁTICAS

Pensamento computacional.
Brincadeiras e jogos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Algoritmos com seleção condicional.
Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo.
Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana.

OBJETIVO GERAL

Participar da brincadeira pedra, papel, tesoura de forma lúdica e recreativa, conhecendo suas histórias e regras, bem como aprender a recriá-la usando o micro:bit.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conhecer a história e regras do jogo pedra, papel, tesoura;
- Estimular a vivência de jogos tradicionais como manifestação cultural e social;
- Conhecer diferentes nomes e formas do jogo;
- Aprender como o micro:bit pode ser utilizado para jogar;
- Recriar uma brincadeira tradicional usando recursos tecnológicos com o micro:bit.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Computador ou celular com acesso à internet;
- Placa micro:bit e suporte para pilhas AAA;
- Cabo USB;
- Projetor.

MATERIAL AUXILIAR

Slide Aula 3: Pedra, papel, tesoura com micro:bit

Pasta Slides > 5º ano > Arquivo: 03_Slide Aula 3 - Pedra, papel e tesoura com microbit

Código no Makecode: www.blogdarobotica.com/codigoaula3-5ano



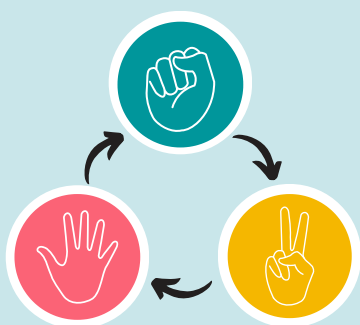
AVALIAÇÃO

Avaliação processual. O professor pode avaliar a participação, o interesse e a interação dos alunos no decorrer da atividade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1º Momento: Explicar o jogo pedra, papel e tesoura, sua origem, popularidade, seus variados nomes e formas de jogar.

2º Momento: Convidar dois alunos para demonstrar como jogar. Detalhar as regras do jogo usando o diagrama abaixo:



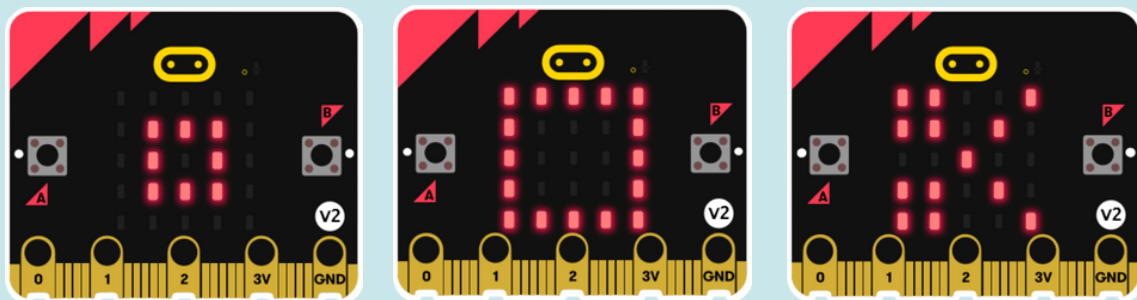
- a. Pedra ganha da tesoura;
- b. Tesoura ganha do papel;
- c. Papel ganha da pedra.

Informar que o jogo geralmente é jogado em melhor de três, onde o ganhador é aquele que vence duas de três rodadas.

Se os jogadores fizerem o mesmo gesto, ocorre empate e deve-se repetir o jogo.

3º Momento: Explicar aos alunos que é possível jogar a pedra, o papel e a tesoura no micro:bit e que nesta aula eles irão desenvolver o jogo.

Neste momento, use um micro:bit para demonstrar como o jogo funcionará. Ao agitar a placa, ela deverá sortear um gesto e exibir em sua matriz de LED. Por exemplo:

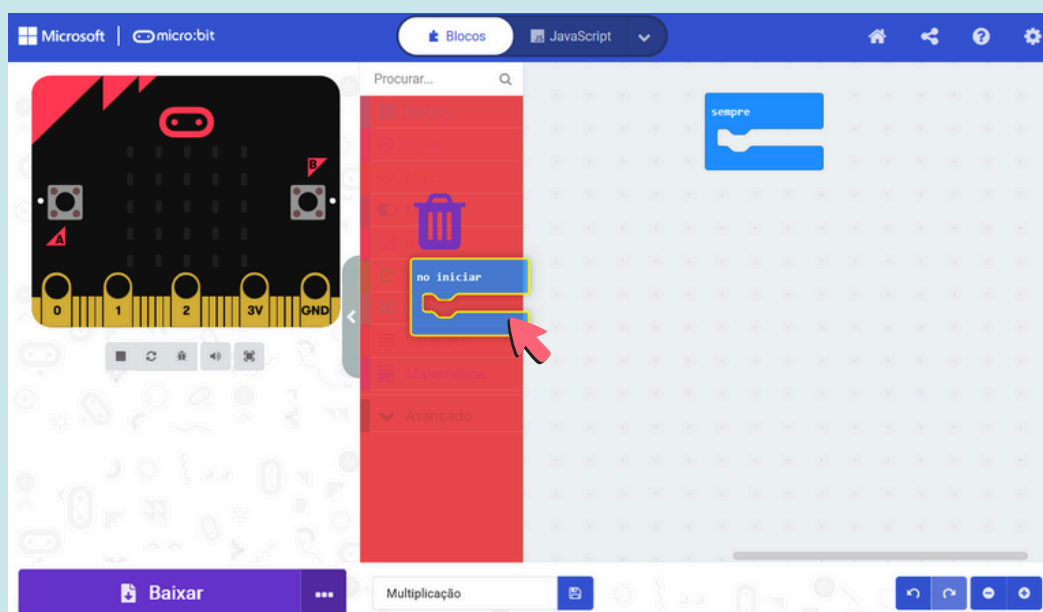


PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4º Momento: Separar os alunos em duplas para a atividade de criação do jogo. Cada integrante deverá ficar com um micro:bit e um aparelho de celular ou computador.

5º Momento: Expor o passo a passo para a construção da programação utilizando o projetor. Em primeiro lugar, explique que é necessário acessar o MakeCode, criar um novo projeto e dar um nome a ele.

Em seguida, solicite aos alunos que excluam os blocos "INICIAR" e "SEMPRE".



Peça que os alunos busquem o bloco "EM AGITAR" na paleta de blocos INPUT.

Para a realização do sorteio será necessário criar uma variável. Solicite que os alunos criem uma variável de nome "mão". Em seguida, eles deverão incluir o bloco "DEFINIR MÃO PARA" no código e usar o bloco "ESCOLHER ALEATÓRIO DE 1 ATÉ 3".

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

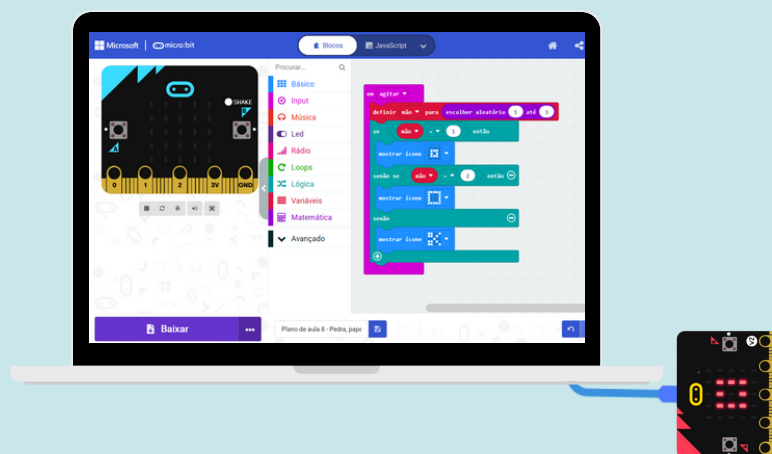
Desta forma, quando o micro:bit for agitado, o acelerômetro detectará o movimento e um número aleatório de 1 a 3 será atribuído à variável "mão".

Para determinar se a matriz de LED do micro:bit exibirá a pedra, o papel ou a tesoura, usaremos a estrutura condicional **Se Então... Se não**, com base na seguinte lógica:

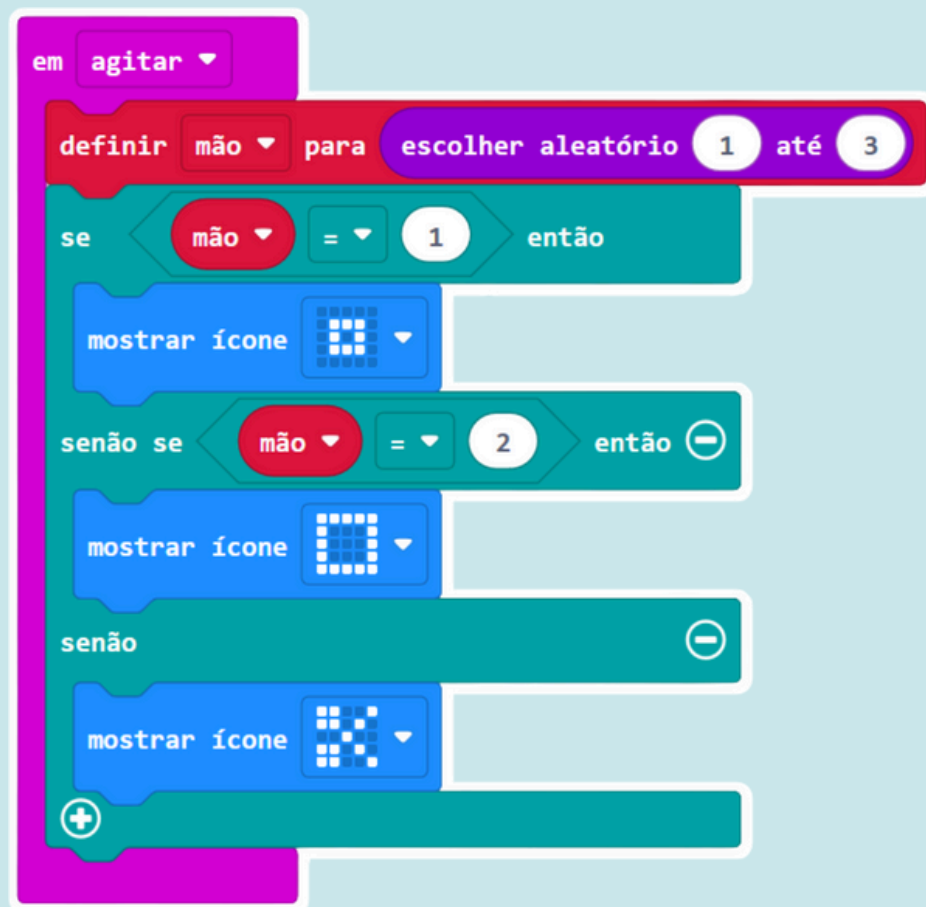
- **Se** o número aleatório sorteado e armazenado em "mão" for igual a 1, **então** a pedra deve ser exibida;
- **Se** o número aleatório sorteado e armazenado em "mão" for igual a 2, **então** a papel deve ser exibida;
- **Senão**, a tesoura deve ser exibida.

A ideia é que os alunos incluam os blocos a cada passo demonstrado pelo professor através do projetor, para que não haja dúvidas no final.

Após a programação, solicite que os alunos transfiram o código para a placa micro:bit.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS



6º Momento: Peça que as duplas joguem a pedra, o papel e a tesoura entre elas. Observe a interação para se certificar de que os alunos estejam cumprindo as regras.

Desenvolvido por:

